

狹隘道路に関する試行的提案

デジタルツインと「外構ロボット」によるシステム構築

東京大学工学部建築学科 4 年 福田孝樹

提案背景

2024年能登半島地震における災害復旧活動の実態は、強固な道路網の重要性を我々に再認識させた。市街地を襲った1995年兵庫県南部地震では建物やブロック塀・電柱等による道路閉塞被害が発生し、消防・救助活動に弊害を与えた。道路閉塞は、避難や緊急活動の阻害に加えて閉塞の原因となっている瓦礫自体の撤去の難易度が高まり、災害からの復旧には一層の時間を要することとなる。道路閉塞の発生可能性が高い市街地の狹隘道路は、建築基準法により建築が認められず、各自治体による市街地整備事業によって解消の対象とされている。一方で、狹隘道路は、人間的スケールを持った住戸と社会の接続部として、さらに、景観的魅力を有し地域コミュニティを生み出す「路地」としての評価も認められるべきである。密集市街地における防災性能向上と路地的空間の保存の両立は、早急に解決されるべき課題である。卒業論文では、震災時の道路閉塞の確率論的シミュレーションモデルを構築し、「荒川二・四・七丁目地区」（以降、荒川地区）における道路閉塞要因の分析を行った。そこで、本提案では構築したシミュレーションモデルを発展させた上で、これに基づき本提案を行う。

提案概要

災害時の狹隘道路の閉塞の主要な原因として挙げられるブロック塀倒壊への対策と情報収集・瓦礫運搬の面での災害発生後の復旧活動への貢献を目的とした自律走行ロボットを「外構ロボット」と名付け提案する。外構ロボットにより耐震災性能の向上のみならず、空間的・社会的な作用を与え、狹隘空間の魅力の向上を目指す。本提案実現のために「災害デジタルツイン」のモデルを作成し、ロボットの運用シミュレーションを実行した。

シミュレーション・マップ

本提案にあたって取り組んだシミュレーションの概要をここに示す。なお、ソースコードを冊子にて掲載している。

卒業論文における検討事項

都市モデルの生成

PLATEAU

道路網構築

ポリゴン形式のデータから長さ 0.75 m のリンクデータに再構

道路閉塞シミュレーション

地震動設定

地盤増幅率を考慮し、地表面最大加速度 PGA、地表面最大速度 PGV、計測震度を設定